جامعة قاسيون الخاصة
كلية الهندسة المعلوماتية والاتصالات
مقرر الرياضيات 2

الرياضيات 2

المحاضرة الأولى

" أنظمة الإحداثيات وقواعد التكامل الأحادي "

هدفنا الأساسي من المحاضرة:

الهدف الأساسي من الهندسة هو نمذجة الظواهر الفيزيائية والبرمجية المحيطة بنا وتحويلها إلى أطر رياضية يمكن حسابها والتحكم بها. وفي هذا المقرر، سنتعامل مع كيانات رياضية تتغير تبعاً لأكثر من متغير واحد، وهو ما نطلق عليه الحسبان متعدد المتغيرات، بالإضافة إلى التغلغل في فضاء الأعداد المركبة.

ولكي نتمكن من خوض هذه المواضيع المعمقة دون عوائق حسابية، خصصنا هذه المحاضرة التأسيسية لتكون بمثابة جسر معرفي. سنقوم من خلالها بترميم المهارات الأساسية المتعلقة بأنظمة الإحداثيات المستوية، وقوانين التكامل الأحادي التي تشكل حجر الأساس لكل ما سيأتي لاحقاً وترميم المهارات الرياضية الأساسية لدى الطالب من خلال مراجعة الإحداثيات الديكارتية والقطبية وكيفية التحويل بينهما، وتذكر كافة قوانين وقواعد التكامل الأحادي للتوابع الشهيرة وتطبيقات مشتقة الدالة.

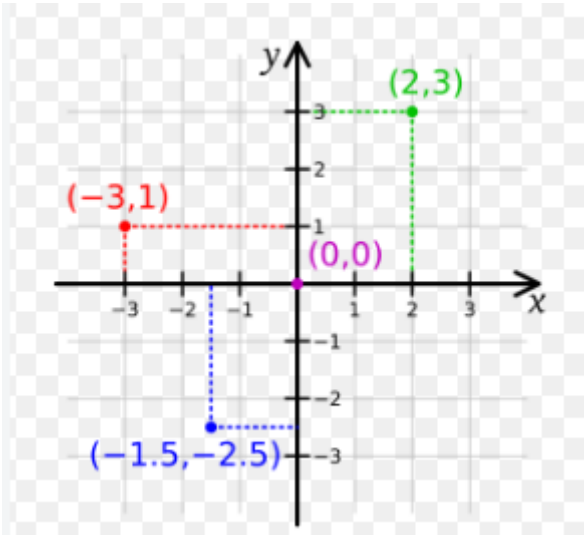
أنظمة الإحداثيات والتحويل بينها:

تحديد موقع نقطة ما في الفراغ أو المستوي يتطلب وجود نظام مرجعي نقيس إليه المسافات والزوايا. هناك نظامان أساسيان في المستوي ثنائي الأبعاد سنتعامل معهما بشكل مكثف.

الإحداثيات الديكارتية أو الكارتيزية (Cartesian Coordinates)

يعتمد هذا النظام على وجود محورين متعامدين يتقاطعان في نقطة تسمى مبدأ الإحداثيات. المحور الأفقي يُرمز له بالرمز x والمحور العمودي يُرمز له بالرمز y.

تتحدد أي نقطة في هذا المستوي عبر زوج مرتب يعبر عن المسافة الموجهة التي تبعدها النقطة عن هذين المحورين، ويكتب بالصيغة القياسية التالية (x, y).

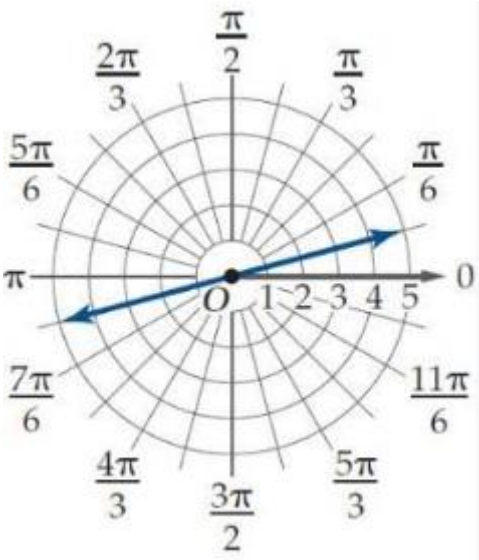


الإحداثيات القطبية (Polar Coordinates)

في كثير من التطبيقات الهندسية، وخصوصاً تلك المتعلقة بانتشار الأمواج في الاتصالات أو الأشكال الدائرية والدورانية، يصبح النظام الديكارتي معقداً وصعب الحساب. بدلاً من ذلك، نستخدم النظام القطبي الذي يحدد النقطة بناءً على بُعدها المباشر عن مركز المبدأ (القطب) والزاوية التي يصنعها شعاع النقطة مع المحور القطبي الأفقي.

يُرمز لنصف القطر (المسافة المباشرة من المبدأ إلى النقطة) بالرمز التالي r ويُرمز للزاوية الموجهة (المقاسة بعكس عقارب الساعة من المحور الأفقي الموجب) بالرمز التالي θ

وتكتب النقطة في هذا النظام بالصيغة القياسية التالية: (r, θ)



قوانين التحويل بين الإحداثيات الديكارتية والقطبية:

للإبحار بسلاسة بين المسائل الهندسية، يجب أن يمتلك الطالب القدرة على التحويل الحسابي الفوري من نظام إلى آخر عبر مجموعة من العلاقات الهندسية المشتقة من مثلث قائم الزاوية.

التحويل من القطبي إلى الديكارتي:

إذا توفرت لدينا معلومات عن نصف القطر والزاوية، يمكننا حساب المحاور الأفقية والعمودية عبر العلاقات التالية:

$$x = r\,Cos(\theta)$$

$$y = r\,Sin(\theta)$$

التحويل من الديكارتي إلى القطبي:

إذا توفرت لدينا إحداثيات النقطة على المحورين الأفقي والعمودي، نستخرج عناصر النظام القطبي عبر العلاقات التالية:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$Tan\,\theta = \frac{y}{x}$$

وبالتالي فإن حساب الزاوية يتم عبر التابع العكسي للظل:

$$\theta = Tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

قاعدة هندسية لتحديد الزاوية الفعليّة حسب الأرباع ضمن الدائرة المثلثية: عند حساب الزاوية باستخدام الآلة الحاسبة، فإن التابع العكسي للظل لا يميّز الإشارات السلبية للمحاور. لذلك، يجب على الطالب أولاً حساب "الزاوية المرجعية الحادة" والتي سنسميها بالرمز α ويتم حسابها بأخذ القيمة المطلقة للإحداثيات بدون أي إشارات سلبية كالتالي:

$$\alpha = Tan^{-1}\left|\frac{y}{x}\right|$$

بعد معرفة الزاوية الحادة، نحدد الزاوية الفعلية بناءً على إشارات قيم المحاور الأصلية وفق القواعد الأربع التالية:

- الربع الأول :إذا كان المحور الأفقي موجباً والعمودي موجباً، تكون الزاوية هي ذاتها الزاوية المرجعية:

$$\theta = \alpha$$

- الربع الثاني :إذا كان المحور الأفقي سالباً والعمودي موجباً، تقع النقطة في الربع الثاني وتكون المعادلة:

$$\theta = \pi - \alpha$$

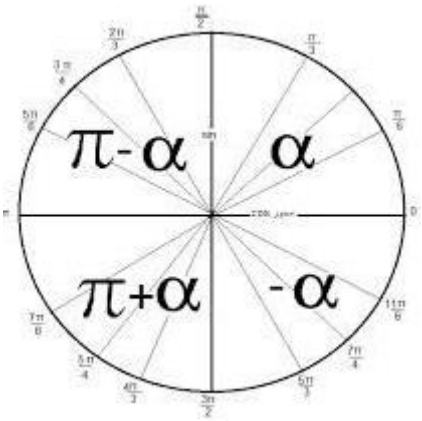
- الربع الثالث :إذا كان المحور الأفقي سالباً والعمودي سالباً، تقع النقطة في الربع الثالث وتكون المعادلة:

$$\theta = \pi + \alpha$$

- الربع الرابع :إذا كان المحور الأفقي موجباً والعمودي سالباً، تقع النقطة في الربع الرابع وتكون المعادلة:

$$\theta = 2\pi - \alpha$$

أو نكتب $\theta = -\alpha$



أمثلة تطبيقية شاملة على تحويل الإحداثيات

مثال (1): حوّل النقطة التالية من الإحداثيات القطبية المعطاة إلى إحداثياتها الديكارتية المقابلة:

$$(r,\theta) = \left(4,\frac{\pi}{6}\right)$$

الحل:

نعوض مباشرة في قوانين التحويل للبحث عن المحور الأفقي:

$$x = 4\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

الآن نحسب المحور العمودي بالتعويض المباشر:

$$y = 4\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

$$y = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

بذلك نصل إلى الصياغة النهائية للنقطة بالديكارتية: $(x,y) = (2\sqrt{3},2)$

مثال (2): حوّل النقطة التالية من الإحداثيات الديكارتية المعطاة إلى إحداثياتها القطبية المقابلة:

$$(x, y) = (-\sqrt{3}, -1)$$

الحل:

أولاً، نقوم بحساب قيمة نصف القطر بتطبيق قانون جذر مربعات الإحداثيات:

$$r = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2}$$

$$r = \sqrt{3 + 1}$$

$$r = \sqrt{4} = 2$$

ثانياً، نلاحظ أن الإحداثيين الأفقي والعمودي يحملان إشارات سالبة، مما يؤكد هندسياً أن النقطة تتموضع في الربع الثالث تماماً. نحسب الآن الزاوية المرجعية الحادة بالتخلص من الإشارات:

$$\tan\alpha = \left|\frac{-1}{-\sqrt{3}}\right| = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

الزاوية **الحادة** التي تحقق هذه القيمة هي: $\alpha = \frac{\pi}{6}$

ثالثاً، نطبق قاعدة الربع الثالث لاستخراج الزاوية القطبية الحقيقية:

$$\theta = \pi + \alpha$$

$$\theta = \pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\theta = \frac{6\pi + \pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

وبذلك، تكون الصيغة القطبية المتكاملة للنقطة هي: $(r, \theta) = \left(2, \frac{7\pi}{6}\right)$

تذكرة شاملة بقواعد وقوانين التكامل الأحادي

التكامل هو العملية العكسية للاشتقاق، ويهدف أساساً إلى حساب المساحات المحصورة تحت المنحنيات. في الهندسة، يمثل من جهة أطوال ومساحات وأحجام الأشكال المختلفة ومن جهة أخرى يمثل التراكم الكمي للبيانات أو الإشارات عبر الزمن أو المسافة.

القواعد الجبرية وقاعدة "الدالة المضروبة بمشتقتها"

تعتبر هذه القاعدة الأداة الأكثر تكراراً في حل مسائل التكامل متعدد الأبعاد، حيث تتيح لنا اختزال مقادير معقدة إذا توفر مشتقها بجانبها.

- **قاعدة القوة العامة للدالة المضروبة بمشتقتها:**
إذا كان لدينا تابع رياضي مرفوع لأس عددي، وكان مشتق هذا التابع مضروباً فيه بشكل مباشر، فإننا نهمل المشتق تماماً، ونضيف للأس واحداً، ثم نقسم على الأس الجديد:

$$\int [f(x)]^n \cdot f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

- **قاعدة تابع القوة البسيط:**
هي حالة خاصة من القاعدة السابقة عندما يكون التابع هو المتغير المستقل نفسه:

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

- **القاعدة اللوغاريتمية للكسور:**
إذا كان لدينا كسر، وكان بسط هذا الكسر يمثل تماماً المشتق الرياضي لمقامه، فإن ناتج التكامل يكون هو اللوغاريتم الطبيعي للقيمة المطلقة للمقام:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C$$

تكامل التوابع الأسية واللوغاريتمية الشهيرة

التوابع الأسية هي توابع جوهرية في هندسة الاتصالات لتمثيل تضخم أو تضاؤل الإشارات عبر المسافات.

- **تكامل التابع الأسي الطبيعي:**

$$\int e^x\,dx = e^x + C$$

- **تكامل تابع أسي مركب في أسه (مضروب بمشتق الأُس):**

$$\int e^{f(x)} \cdot f'(x)\,dx = e^{f(x)} + C$$

- **تكامل التابع المقلوب:**

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$$

- **تكامل التوابع المثلثية الأساسية**

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + C$$

أمثلة تطبيقية متنوعة على حساب التكامل الأحادي:

مثال (1): احسب التكامل التالي:

$$I = \int (x^2+3)^5 \cdot 2x\,dx$$

$$I = \frac{(x^2+3)^{5+1}}{5+1} + C$$

$$I = \frac{(x^2+3)^6}{6} + C$$

مثال (2): احسب التكامل التالي:

$$I = \int x\sqrt{x^2+1}\,dx$$

الحل:

الخطوة الأولى لحل مثل هذه المسائل هي تحويل الشكل الجذري إلى صيغة أسية كسرية لسهولة التعامل معها:

$$I = \int (x^2+1)^{\frac{1}{2}} \cdot x\,dx$$

نبحث الآن عن مشتق المقدار الموجود داخل القوس:

$$(x^2+1)' = 2x$$

عند النظر إلى خارج القوس، نجد المتغير المستقل وحده دون الرقم اثنين. لتعديل المسألة رياضياً دون تغيير قيمتها، نضرب المقدار بالرقم اثنين داخل التكامل، ونقسم على اثنين خارجه:

$$I = \frac{1}{2}\int (x^2+1)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x\,dx$$

الآن أصبحت لدينا دالة مضروبة بمشتقتها تماماً. نطبق القاعدة بزيادة الأس بمقدار واحد والقسمة على الأس الجديد:

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2+1)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C$$

$$I = \frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C$$

مثال (3): احسب التكامل التالي:

$$I = \int \frac{6x^2+2}{x^3+x-5}\,dx$$

- **الحل والتحليل الرياضي للمسألة:**

الخطوة 1: اختبار علاقة الاشتقاق بين البسط والمقام

عند دراسة التوابع الكسرية، أول تكتيك يبحث عنه الطالب هو مدى ارتباط البسط بمشتق المقام. لنفرض أن دالة المقام هي:

$$f(x) = x^3 + x - 5$$

نقوم الآن بحساب المشتق الرياضي الأول لهذه الدالة بالنسبة للمتغير المستقل:

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

الخطوة 2: مقارنة المشتق الناتج بالبسط الموجود في المسألة

نلاحظ أن البسط المعطى في نص المسألة هو المقدار التالي:

$$6x^2 + 2$$

بإخراج الرقم اثنين كعامل مشترك من هذا المقدار، نجد أن:

$$6x^2 + 2 = 2(3x^2 + 1)$$

هذا يعني هندسياً وحسابياً أن البسط الحالي هو تماماً ضعف مشتق المقام.

الخطوة 3: تعديل شكل التكامل لتطبيق القاعدة المباشرة

نعيد كتابة التكامل بإخراج الرقم اثنين (وهو ثابت عددي) خارج رمز التكامل، ليصبح البسط مطابقاً تماماً للمشتق:

$$I = 2\int \frac{3x^2 + 1}{x^3 + x - 5}\, dx$$

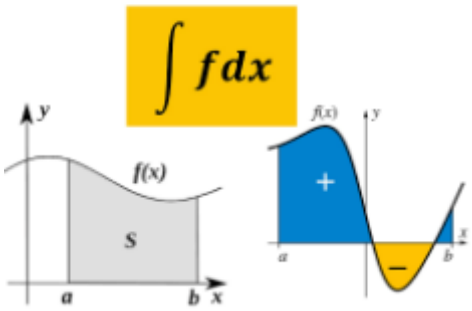
الخطوة 4: حساب الناتج النهائي بناءً على القاعدة اللوغاريتمية

بما أن الكسر الآن أصبح بسطه يمثل تماماً المشتق الرياضي لمقامه، فإن ناتج التكامل يكون هو اللوغاريتم الطبيعي للقيمة المطلقة للمقام، مضروباً في الثابت الخارجي:

$$I = 2\ln|x^3 + x - 5| + C$$

*** انتهت المحاضرة الأولى ***

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$



.....